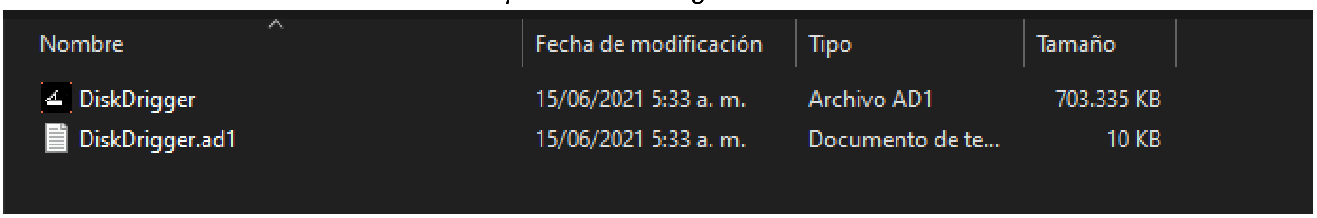
1-AfricanFalls

🎯 Lab: [AfricanFalls]

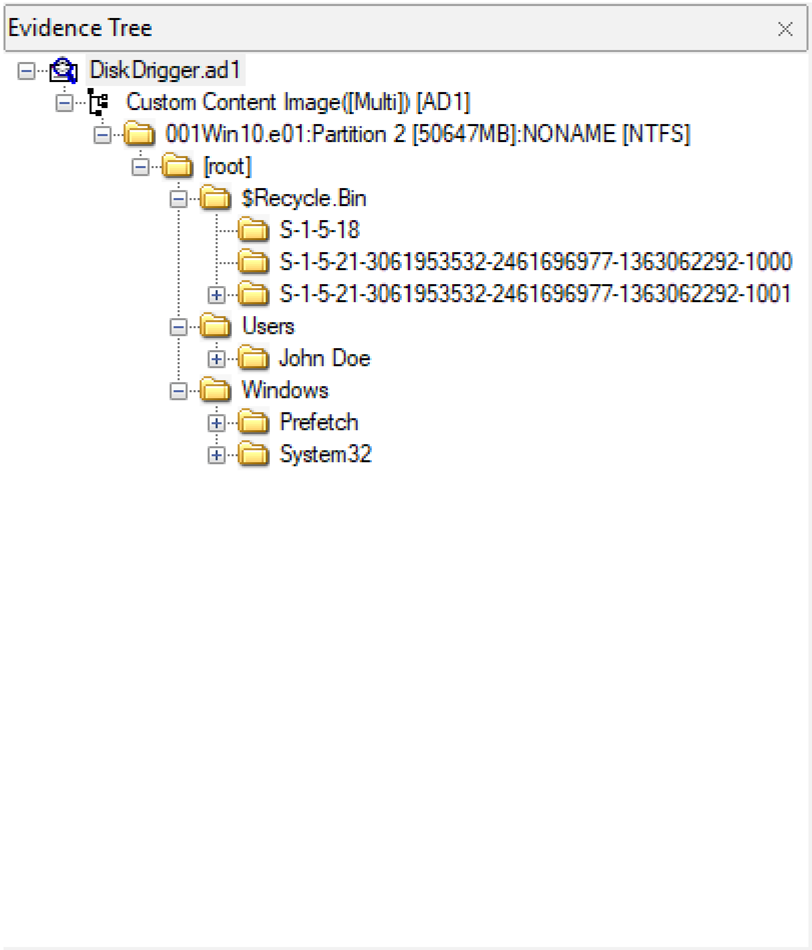
> ⓘ 📊 **Contexto**
>
> **Plataforma:** [CyberDefenders] | **OS:** [Linux / Windows] | **Nivel:** [Medio]
> **Adquision de memoria no volatil:** [Análisis de partición lógica de disco]

📝 Lista de Tareas

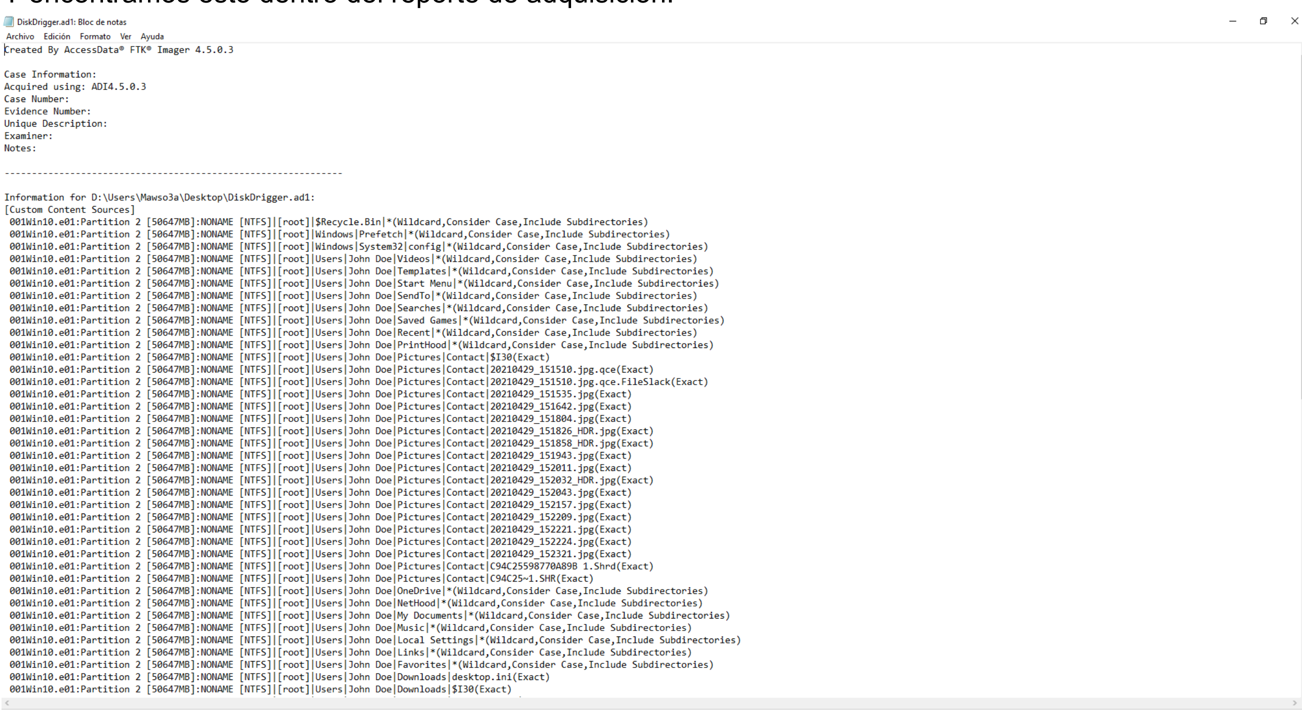
- [ ] **1. Verificamos todo el contenido disponible en el ctf**
  Encontramos 2 archivos dentro de la carpeta de descargas.



Usamos la herramienta FTK Imager para analizar el archivo .AD1 y abrimos el txt para ver que encontramos dentro.
Encontramos unos directorios en donde podremos investigar que estaba haciendo el presunto sospechoso.



Y encontramos esto dentro del reporte de adquisición:




```
Created By AccessData® FTK® Imager 4.5.0.3

Case Information:
Acquired using: ADI4.5.0.3
Case Number:
Evidence Number:
Unique Description:
Examiner:
Notes:

--------------------------------------------------------------

Information for D:\Users\Mawso3a\Desktop\DiskDrigger.ad1:
[Custom Content Sources]
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|$Recycle.Bin|*(Wildcard,Consider Case,Include Subdirectories)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Windows|Prefetch|*(Wildcard,Consider Case,Include Subdirectories)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Windows|System32|config|*(Wildcard,Consider Case,Include Subdirectories)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Videos|*(Wildcard,Consider Case,Include Subdirectories)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Templates|*(Wildcard,Consider Case,Include Subdirectories)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Start Menu|*(Wildcard,Consider Case,Include Subdirectories)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|SendTo|*(Wildcard,Consider Case,Include Subdirectories)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Searches|*(Wildcard,Consider Case,Include Subdirectories)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Saved Games|*(Wildcard,Consider Case,Include Subdirectories)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Recent|*(Wildcard,Consider Case,Include Subdirectories)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|PrintHood|*(Wildcard,Consider Case,Include Subdirectories)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Pictures|Contact|$I30(Exact)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Pictures|Contact|20210429_151510.jpg.qce(Exact)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Pictures|Contact|20210429_151510.jpg.qce.FileSlack(Exact)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Pictures|Contact|20210429_151535.jpg(Exact)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Pictures|Contact|20210429_151642.jpg(Exact)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Pictures|Contact|20210429_151804.jpg(Exact)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Pictures|Contact|20210429_151826_HDR.jpg(Exact)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Pictures|Contact|20210429_151858_HDR.jpg(Exact)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Pictures|Contact|20210429_151943.jpg(Exact)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Pictures|Contact|20210429_152011.jpg(Exact)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Pictures|Contact|20210429_152032_HDR.jpg(Exact)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Pictures|Contact|20210429_152043.jpg(Exact)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Pictures|Contact|20210429_152157.jpg(Exact)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Pictures|Contact|20210429_152209.jpg(Exact)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Pictures|Contact|20210429_152221.jpg(Exact)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Pictures|Contact|20210429_152224.jpg(Exact)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Pictures|Contact|20210429_152321.jpg(Exact)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Pictures|Contact|C94C25598770A89B 1.Shrd(Exact)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Pictures|Contact|C94C25~1.SHR(Exact)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|OneDrive|*(Wildcard,Consider Case,Include Subdirectories)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|NetHood|*(Wildcard,Consider Case,Include Subdirectories)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|My Documents|*(Wildcard,Consider Case,Include Subdirectories)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Music|*(Wildcard,Consider Case,Include Subdirectories)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Local Settings|*(Wildcard,Consider Case,Include Subdirectories)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Links|*(Wildcard,Consider Case,Include Subdirectories)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Favorites|*(Wildcard,Consider Case,Include Subdirectories)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Downloads|desktop.ini(Exact)
 001Win10.e01:Partition 2 [50647MB]:NONAME [NTFS]|[root]|Users|John Doe|Downloads|$I30(Exact)
```

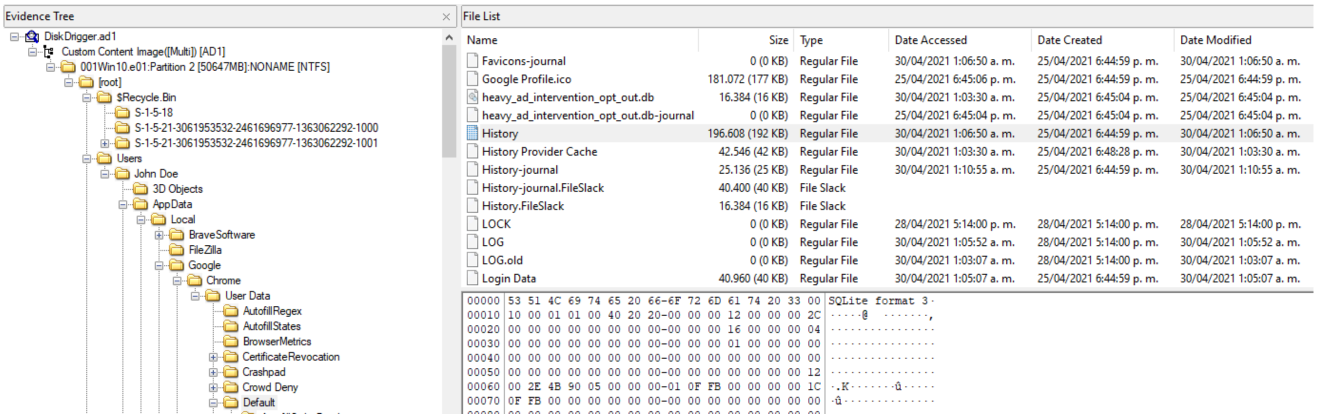

si bajamos un poco en el txt, encontramos el MD5 de la partición a analizar. Y con eso la respuesta a la primera bandera.

```
[Computed Hashes]
 MD5 checksum:    9471e69c95d8909ae60ddff30d50ffa1
 SHA1 checksum:   167aa08db25dfeeb876b0176ddc329a3d9f2803a
```

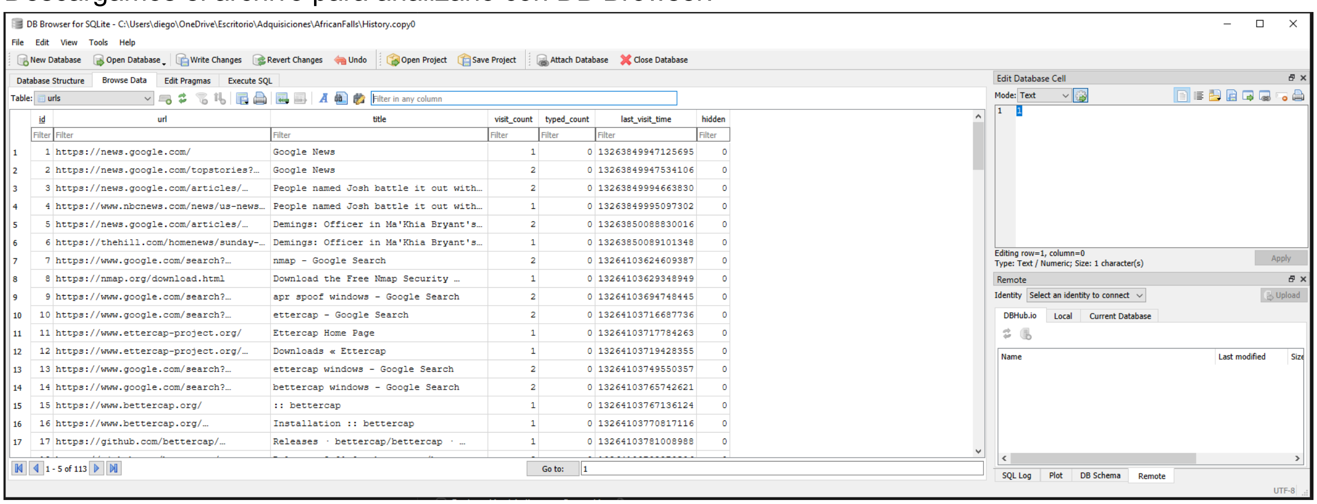
```
9471e69c95d8909ae60ddff30d50ffa1
```

- [ ] **2. Verificación del historial de navegación.**

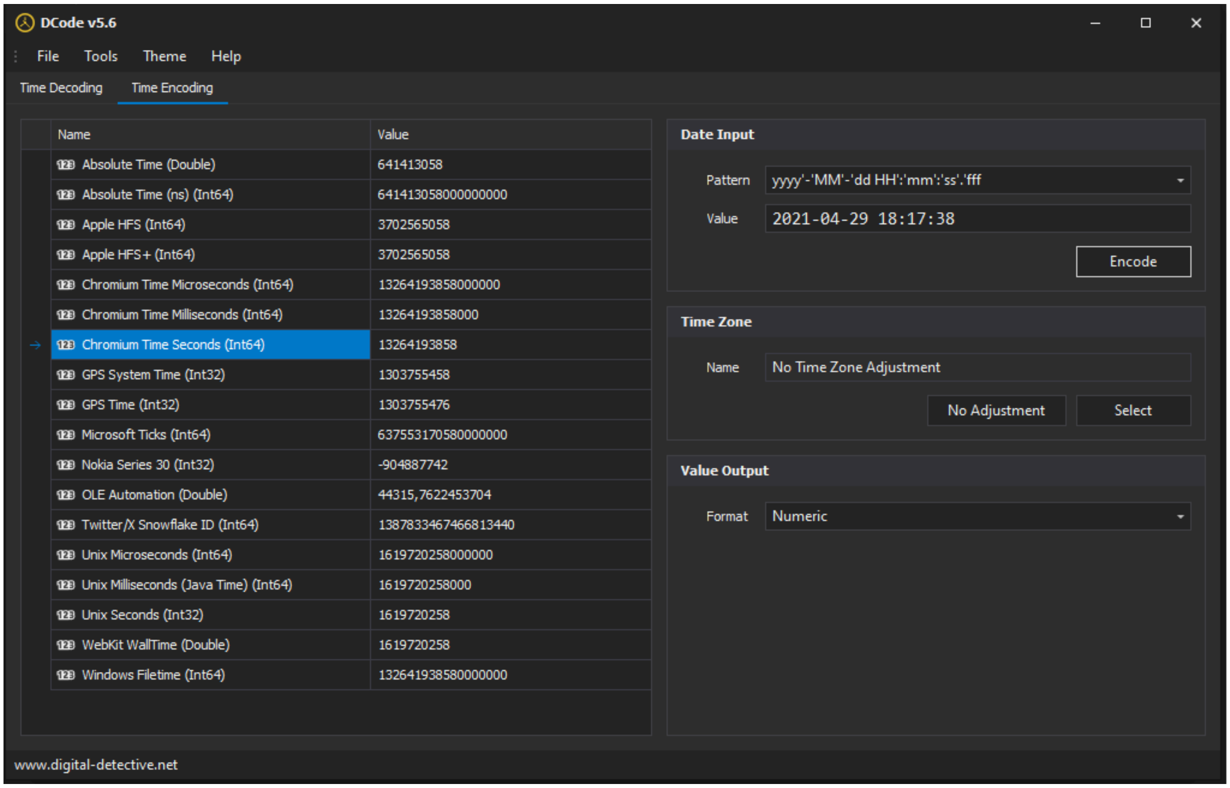
Dentro de la adquision en FTK Imager, nos dirigimos a la siguiente ruta para obtener el archivo con el historial.



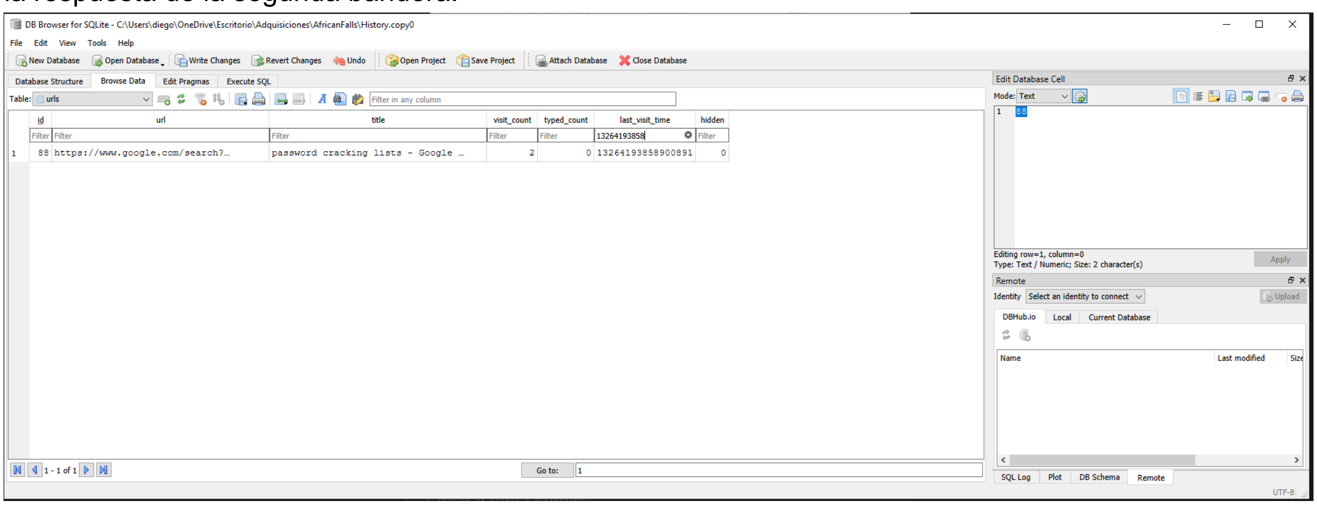
Descargamos el archivo para analizarlo con DB Browser:



Realizamos la conversión de la marca de tiempo 2021-04-29 18:17:38 a WebKit con Dcode:



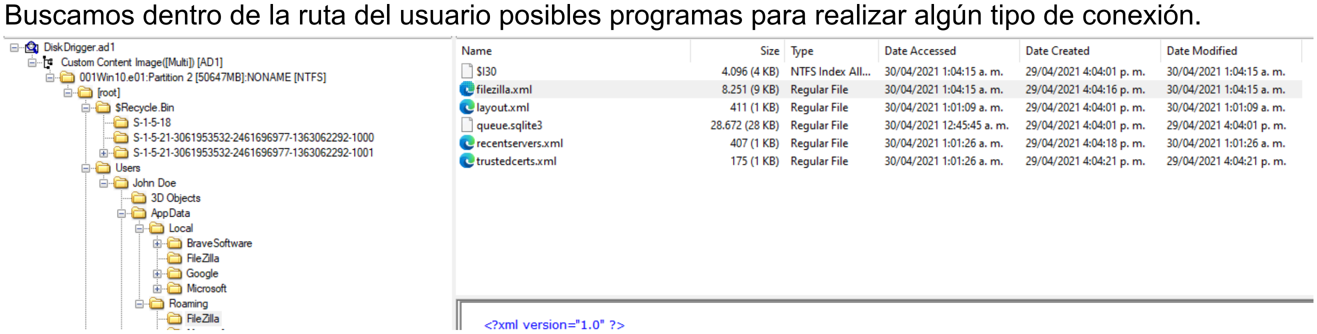
Nos genera el siguiente web kit: 13264193858, con esto filtramos dentro de DB Browser. Y encontramos la respuesta de la segunda bandera.




```
password cracking lists
```

3. Verificación de conexiones por FTP

Buscamos dentro de la ruta del usuario posibles programas para realizar algún tipo de conexión.



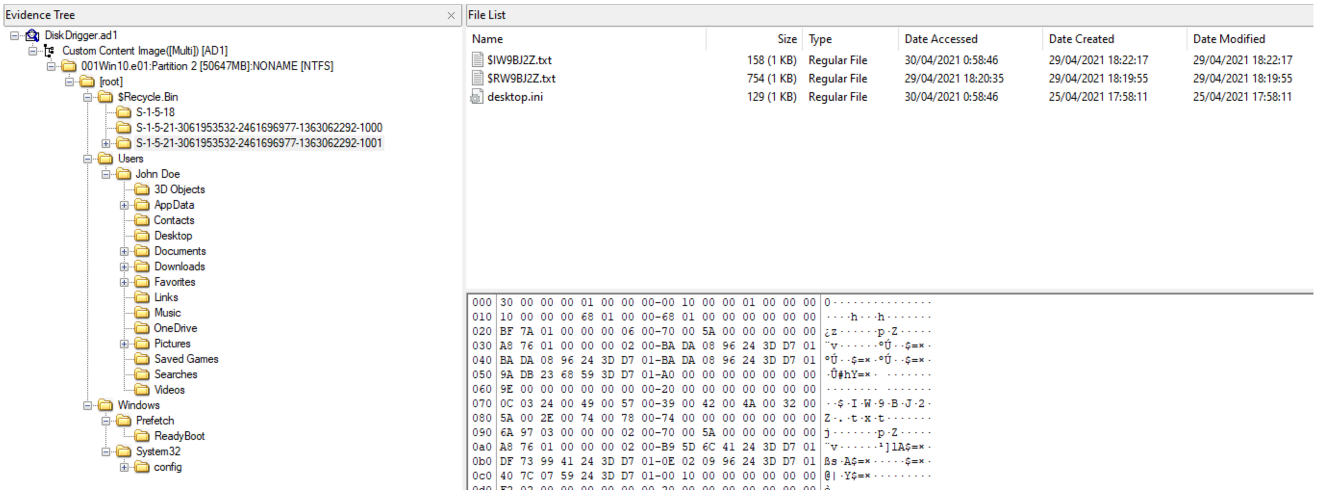
Dentro del contenido del archivo filezilla.xml encontramos la dirección ip a la que se conecto el sospechoso, y con ello la respuesta a la tercera bandera.


```
        1798869b0ccd9eadc93bbbb43c4f14b462148c0606d5640186f82b6746fb
        sig:8lCWReNLktzcxIS72z9pU25vk+jsiB6VDon8WbRFdEM3hVBfqax/aMX2
    <Setting name="Kiosk mode">1</Setting>
    <Setting name="Prompt password save">0</Setting>
    <Setting name="Queue column widths">180 60 180 80 60 150</Setting>
    <Setting name="Local filelist colwidths">170 80 120 120</Setting>
    <Setting name="Remote filelist colwidths">150 75 80 100 80 85</Setting>
    <Setting name="Splitter positions (v2)">97 -131 500000000 184 184 50000
    <Setting name="Local filelist shown columns">1111</Setting>
    <Setting name="Remote filelist shown columns">111111</Setting>
    <Setting name="Local filelist column order">0,1,2,3</Setting>
    <Setting name="Remote filelist column order">0,1,2,3,4,5</Setting>
    <Setting name="Local filelist sortorder">0 0</Setting>
    <Setting name="Remote filelist sortorder">0 0</Setting>
    <Setting name="Site Manager position">0 421 204 804 443</Setting>
    <Setting name="Window position and size">0 431 26 1184 732</Setting>
  - <Setting name="Tab data" sensitive="1">
    - <Tabs>
      - <Tab connected="1" selected="1">
          <Host>192.168.1.20</Host>
          <Port>21</Port>
          <Protocol>0</Protocol>
          <Type>0</Type>
          <User>kali</User>
          <Logontype>2</Logontype>
          <PasvMode>MODE_DEFAULT</PasvMode>
          <EncodingType>Auto</EncodingType>
          <BypassProxy>0</BypassProxy>
          <Site />
          <RemotePath>1 0 4 home 4 kali 9 Documents</RemotePath>
          <LocalPath>C:\Users\John Doe\My Documents\</LocalPath>
        </Tab>
      </Tabs>
    </Setting>
  </Settings>
</FileZilla3>
```

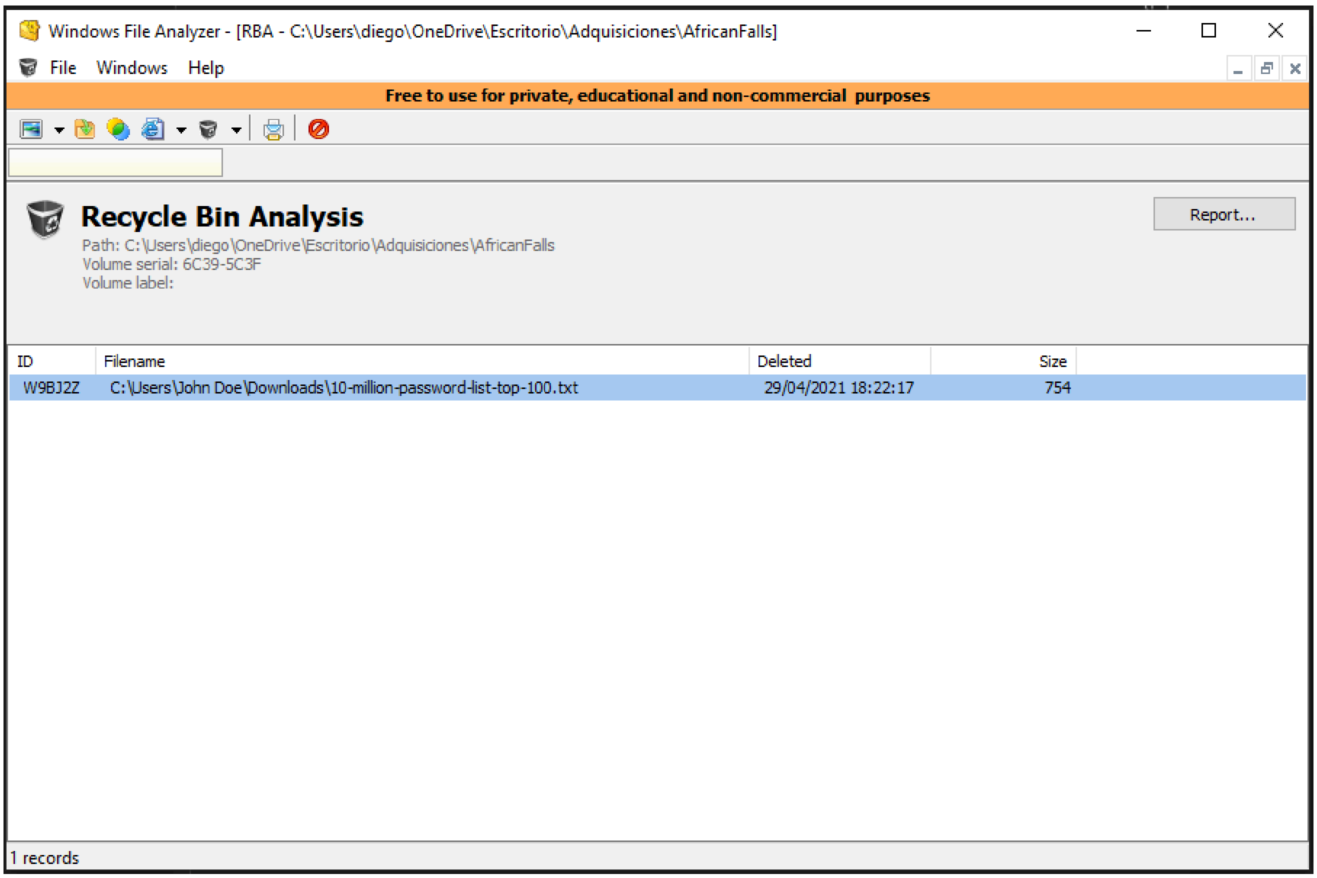

```
192.168.1.20
```

- [ ] **4. Validamos en que fecha y hora se elimino una lista de contraseñas*

Después de buscar por diferentes directorios del usuario encontramos una wordlist de contraseñas en la papelera.



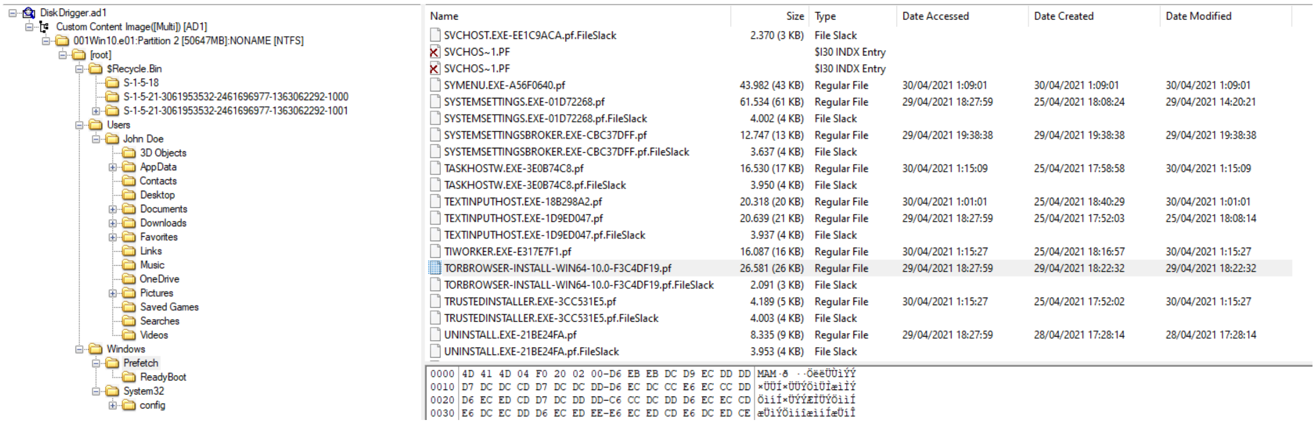
Exportamos el archivo con los metadatos, en este caso el que inicia con una I en su nombre y usamos la herramienta Windows File Analyzer para ver detalles de su fecha de eliminación, y con esto la respuesta a la cuarta bandera.




```
2021-04-29 18:22
```

- [ ] **5. Numero de ejecuciones del navegador Tor**

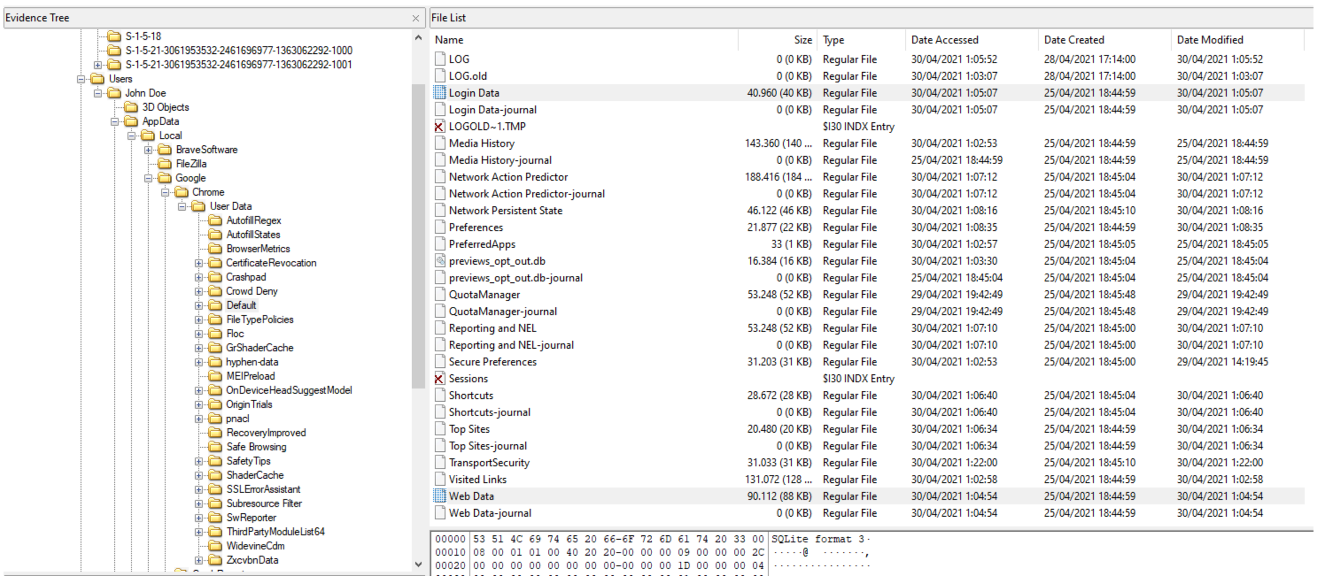
Desde FTK Imager observamos que solo aparece el instalador de Tor, mas no se encuentra ningún rastro de ejecución, de Tor o Firefox, lo que nos quiere decir que el sospechoso, instalo el navegador mas no lo utilizo. Por lo tanto la respuesta seria:



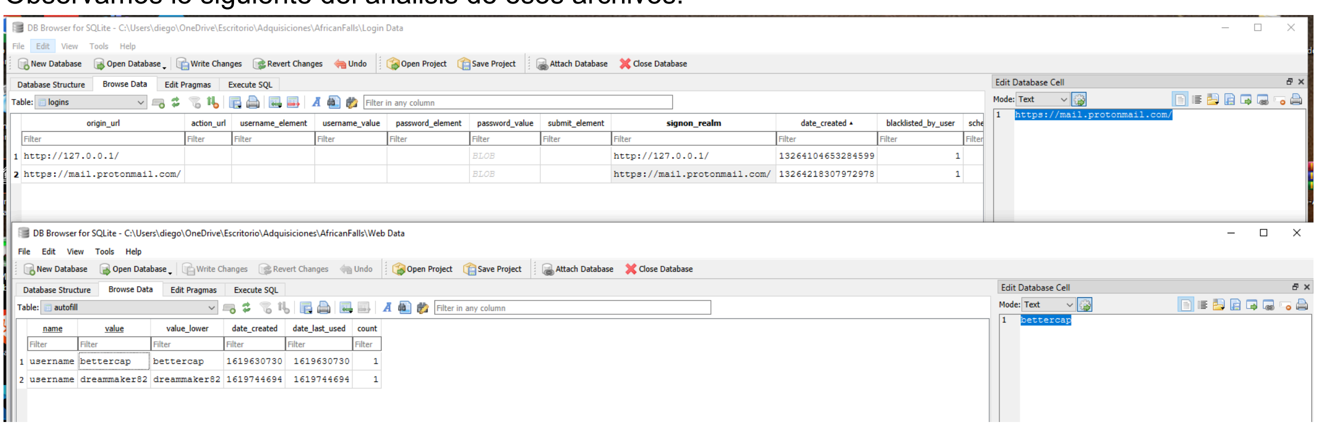
```
0
```

- [ ] **6. Verificación de la dirección de correo electrónico del sospechoso**

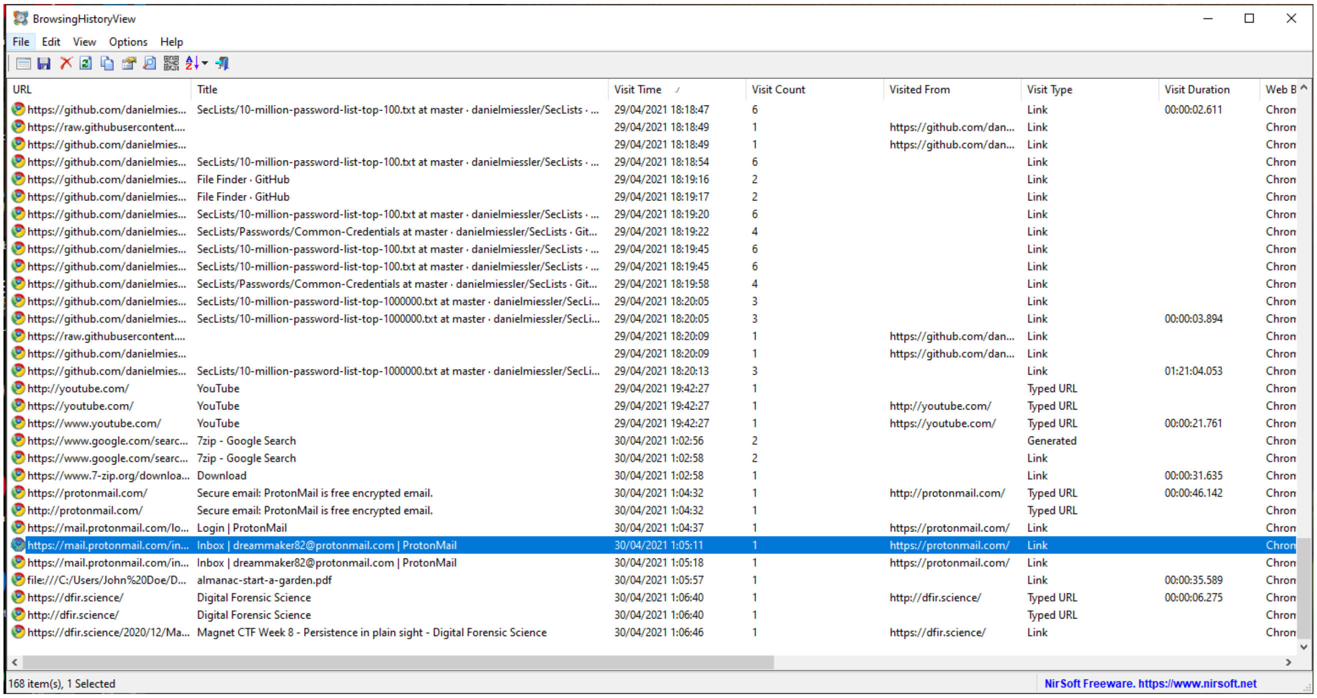
Desde FTK Imager nos dirigimos a los archivos del navegador que normalmente almacenan inicios de sesión o los autocompletados, y los abrimos con DB Browser.



Observamos lo siguiente del análisis de esos archivos:



Nos sale el proveedor de correos electrónicos que utiliza el sospechoso, y también 2 posibles usuarios, probamos y funciona con el segundo nombre de usuario, sin embargo no tenemos evidencia solida al respecto.

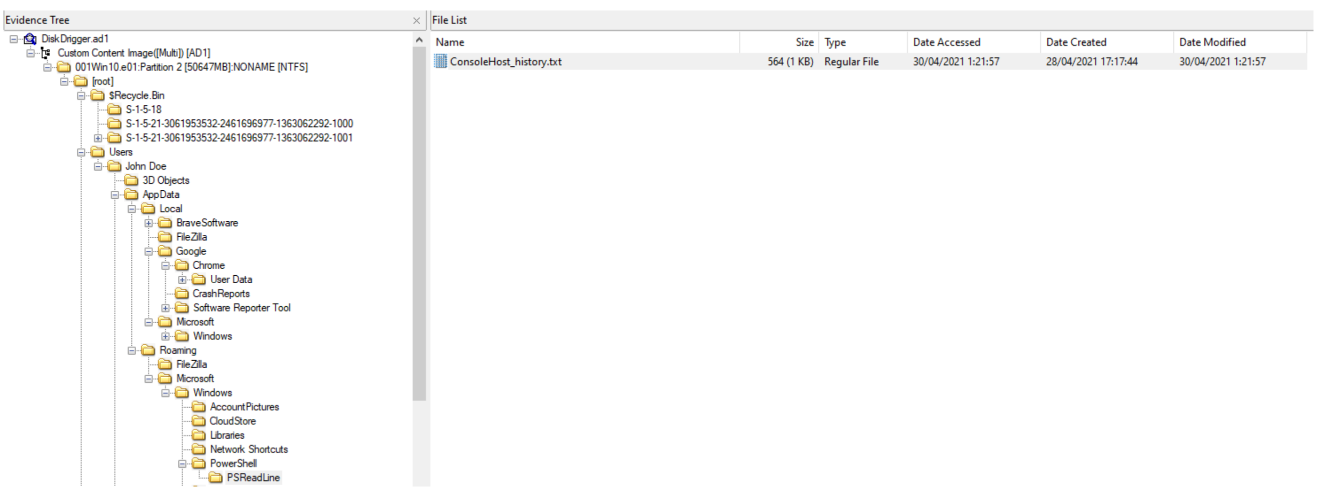


Con BrowsingHistoryView observamos claramente la dirección de correo electrónico del sospechoso y con ello la respuesta de la sexta bandera.

```
dreammaker82@protonmail.com
```

- [ ] **7. Verificamos cual fue el dominio al que el sospechoso le realizo un escaneo**

Dentro de FTK Imager nos dirigimos al apartado en donde powershell almacena el historial de comandos utilizados.



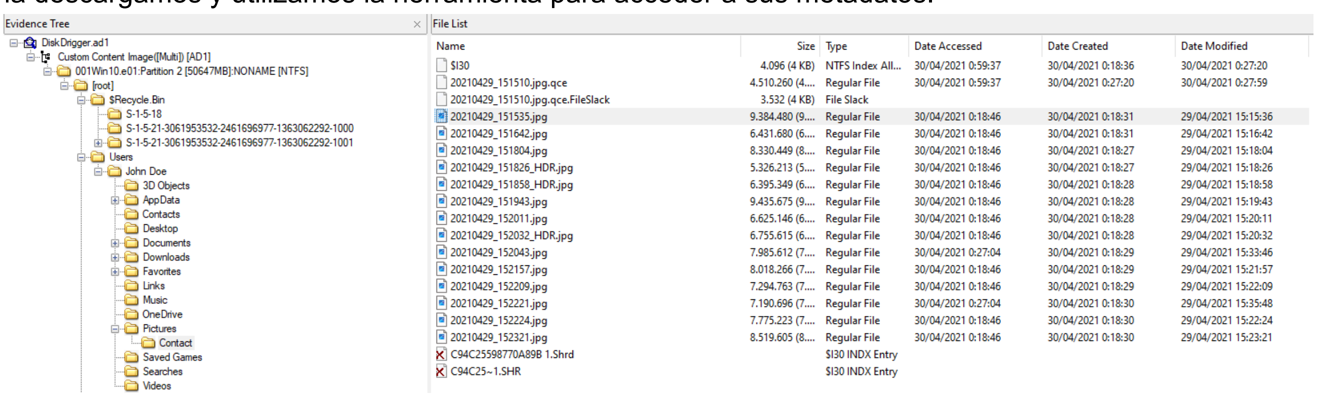
Dentro del historial de comandos utilizados encontramos un escaneo hacia un dominio, y con ello encontramos la respuesta a la séptima bandera.

```
ping 10.0.2.2
exit
sdelete
ipconfig
ipconfig /cleardns
ipconfig /flushdns
exit
sdelete
exit
ipconfig /flushdns
ping dfir.science
nmap dfir.science
dir
cd .\Documents\
dir
sdelete .\accountNum
sdelete .\accountNum.zip
exit
cd E:\FTK_Imager_Lite_3.1.1
& '.\FTK Imager.exe'
exit
```

```
dfir.science
```

- [ ] **8. Ubicación de donde se tomo la fotografía "20210429_152043.jpg"**

Nos dirigimos a la ruta común en donde se almacenan las imágenes y encontramos la imagen solicitada, la descargamos y utilizamos la herramienta para acceder a sus metadatos.



Name	Size	Type	Date Accessed	Date Created	Date Modified
$I30	4.096 (4 KB)	NTFS Index All...	30/04/2021 0:59:37	30/04/2021 0:18:36	30/04/2021 0:27:20
20210429_151510.jpg.qce	4.510.260 (4....	Regular File	30/04/2021 0:59:37	30/04/2021 0:27:20	30/04/2021 0:27:59
20210429_151510.jpg.qce.FileSlack	3.532 (4 KB)	File Slack			
20210429_151535.jpg	9.384.480 (9....	Regular File	30/04/2021 0:18:46	30/04/2021 0:18:31	29/04/2021 15:15:36
20210429_151642.jpg	6.431.680 (6....	Regular File	30/04/2021 0:18:46	30/04/2021 0:18:31	29/04/2021 15:16:42
20210429_151804.jpg	8.330.449 (8....	Regular File	30/04/2021 0:18:46	30/04/2021 0:18:27	29/04/2021 15:18:04
20210429_151826_HDR.jpg	5.326.213 (5....	Regular File	30/04/2021 0:18:46	30/04/2021 0:18:27	29/04/2021 15:18:26
20210429_151858_HDR.jpg	6.395.349 (6....	Regular File	30/04/2021 0:18:46	30/04/2021 0:18:28	29/04/2021 15:18:58
20210429_151943.jpg	9.435.675 (9....	Regular File	30/04/2021 0:18:46	30/04/2021 0:18:28	29/04/2021 15:19:43
20210429_152011.jpg	6.625.146 (6....	Regular File	30/04/2021 0:18:46	30/04/2021 0:18:28	29/04/2021 15:20:11
20210429_152032_HDR.jpg	6.755.615 (6....	Regular File	30/04/2021 0:18:46	30/04/2021 0:18:28	29/04/2021 15:20:32
20210429_152043.jpg	7.985.612 (7....	Regular File	30/04/2021 0:27:04	30/04/2021 0:18:29	29/04/2021 15:33:46
20210429_152157.jpg	8.018.266 (7....	Regular File	30/04/2021 0:18:46	30/04/2021 0:18:29	29/04/2021 15:21:57
20210429_152209.jpg	7.294.763 (7....	Regular File	30/04/2021 0:18:46	30/04/2021 0:18:29	29/04/2021 15:22:09
20210429_152221.jpg	7.190.696 (7....	Regular File	30/04/2021 0:27:04	30/04/2021 0:18:30	29/04/2021 15:35:48
20210429_152224.jpg	7.775.223 (7....	Regular File	30/04/2021 0:18:46	30/04/2021 0:18:30	29/04/2021 15:22:24
20210429_152321.jpg	8.519.605 (8....	Regular File	30/04/2021 0:18:46	30/04/2021 0:18:30	29/04/2021 15:23:21
C94C25598770A89B 1.Shrd		$I30 INDX Entry			
C94C25~1.SHR		$I30 INDX Entry			

Utilizamos por medio de wsl.exe la herramienta de exiftool y sacamos la latitud y longitud de la ubicación

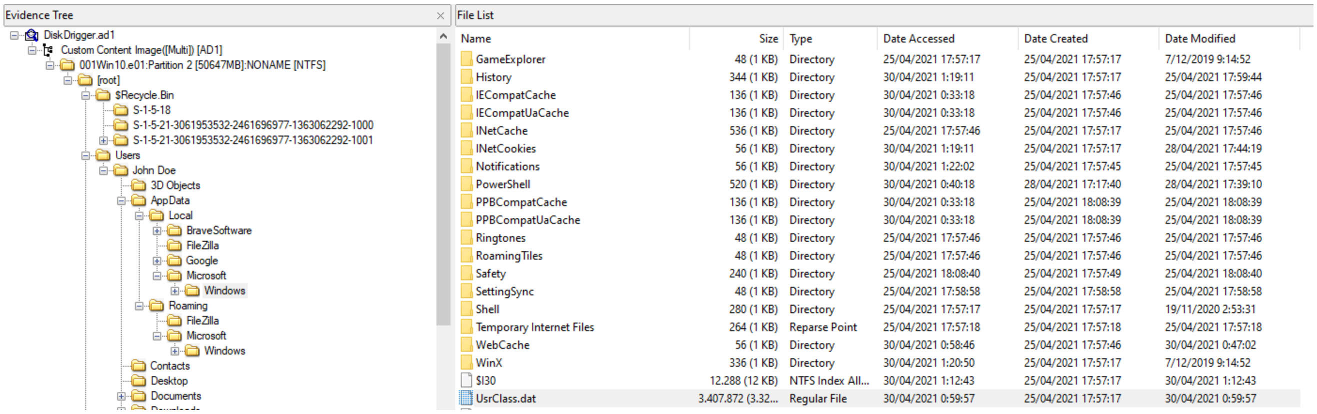
```
Megapixels                      : 13.0
Shutter Speed                   : 1/1419
Create Date                     : 2021:04:29 15:20:43.367153
Date/Time Original              : 2021:04:29 15:20:43.367153
Modify Date                     : 2021:04:29 15:33:32.367153
Thumbnail Image                 : (Binary data 9000 bytes, use -b option to extract)
GPS Latitude                    : 16 deg 0' 0.00" S
GPS Longitude                   : 23 deg 0' 0.00" E
Focal Length                    : 3.7 mm
GPS Position                    : 16 deg 0' 0.00" S, 23 deg 0' 0.00" E
Light Value                     : 13.7
```

Luego realizamos una búsqueda en Google con esas coordenadas y nos encuentra el sitio de donde fue tomada la foto.

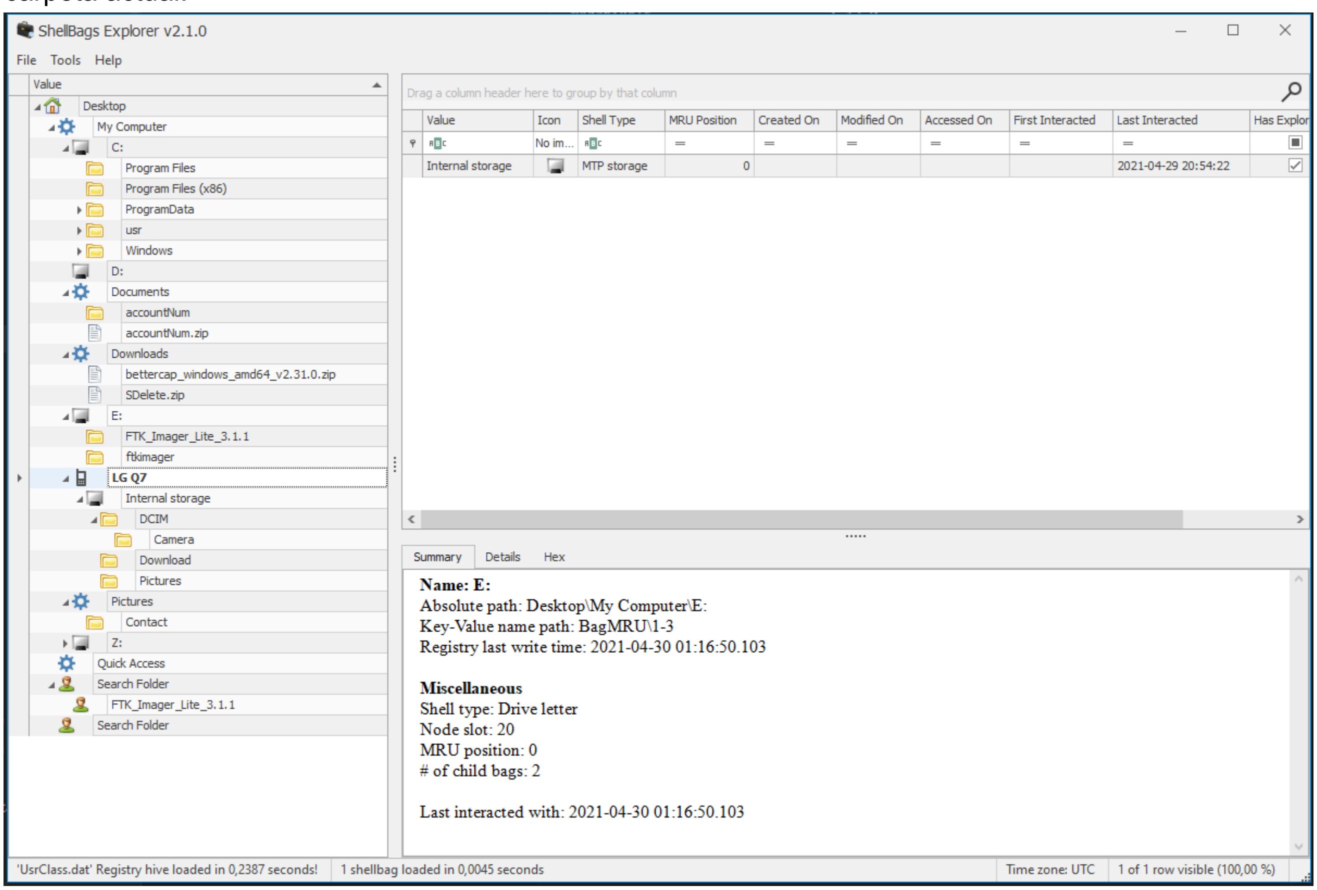
```
Zambia
```

9. Investigamos cual es la ubicación principal anterior en donde se encontraba la imagen 20210429_151535.jpg

Para realizar esta búsqueda debemos ir a FTK Imager y ubicar el ShellBag, posteriormente abriremos este archivo con ShellBag Explorer.



Aquí podemos observar diferentes dispositivos que fueron conectados al equipo y que se navego en ellos y teniendo en cuenta el nombre de la imagen que estamos buscando podemos relacionar que fue tomada desde un dispositivo móvil, por su tipo de nombre y que del teléfono se arrastro o movió a la carpeta actual.

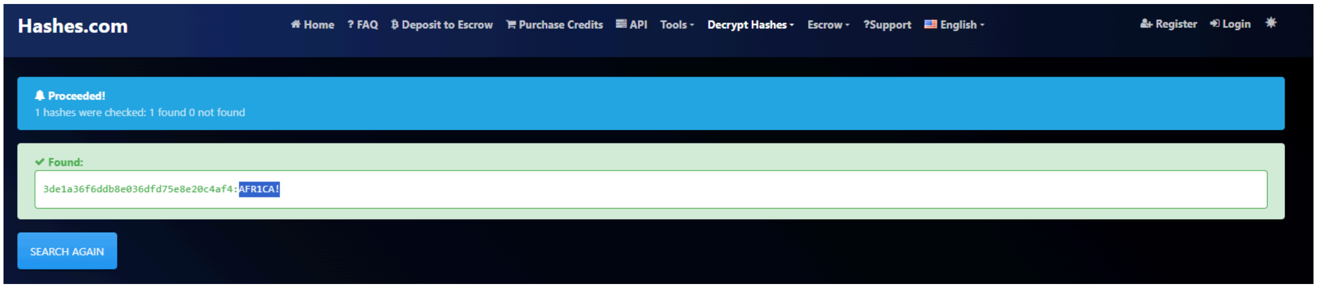


Vemos que hay un dispositivo móvil, y que en su interior hay una carpeta con el nombre de la novena bandera.

```
Camera
```

10. Descubrimos cual es la contraseña del usuario con hash: Anon:1001:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:3DE1A36F6DDB8E036DFD75E8E20C4AF4:::

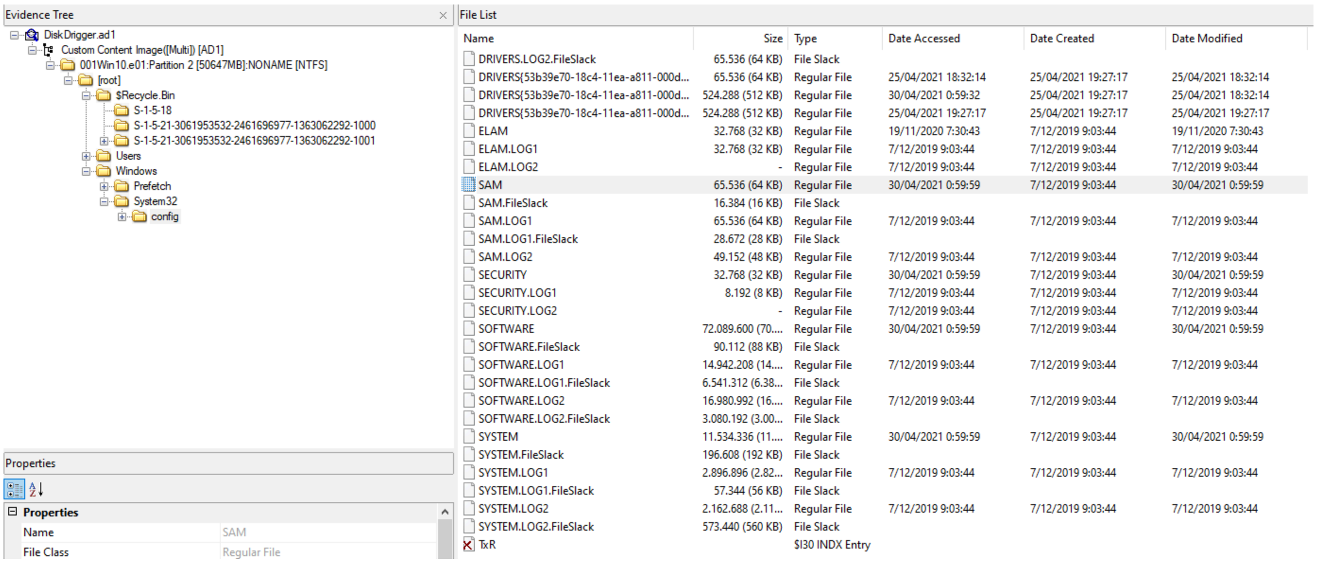
Utilizaremos la herramienta web Hashes.com, después de separar el Hash NTLM, y con esto obtenemos la contraseña de la decima bandera.




```
AFR1CA!
```

- [ ] **11. Descubrimos la contraseña del usuario Jhon Doe**

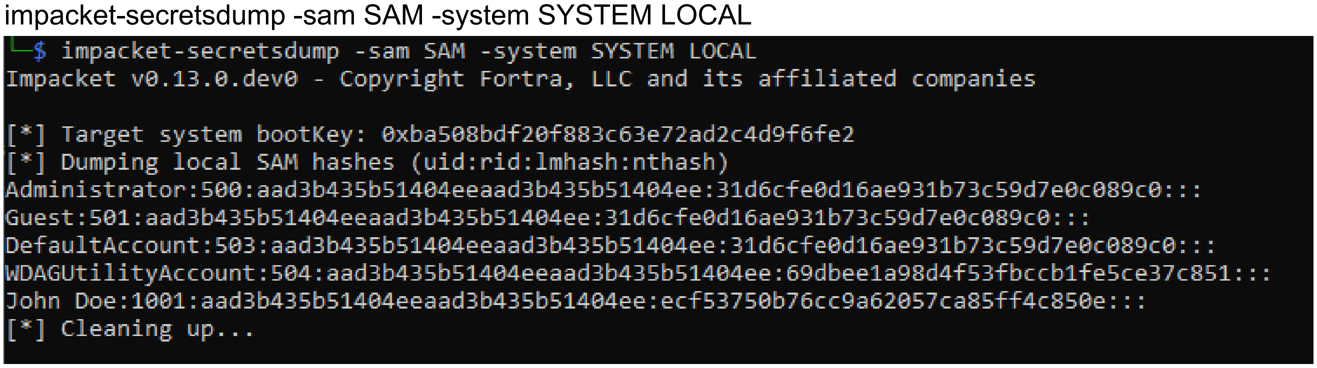
Los primero que haremos será ir a FTK Imager, luego exportaremos el archivo SYSTEM Y SAM, con esos archivos podremos obtener el Hash NTLM del usuario de Windows.



Name	Size	Type	Date Accessed	Date Created	Date Modified
DRIVERS.LOG2.FileSlack	65.536 (64 KB)	File Slack			
DRIVERS{53b39e70-18c4-11ea-a811-000d...	65.536 (64 KB)	Regular File	25/04/2021 18:32:14	25/04/2021 19:27:17	25/04/2021 18:32:14
DRIVERS{53b39e70-18c4-11ea-a811-000d...	524.288 (512 KB)	Regular File	30/04/2021 0:59:32	25/04/2021 19:27:17	25/04/2021 18:32:14
DRIVERS{53b39e70-18c4-11ea-a811-000d...	524.288 (512 KB)	Regular File	25/04/2021 19:27:17	25/04/2021 19:27:17	25/04/2021 19:27:17
ELAM	32.768 (32 KB)	Regular File	19/11/2020 7:30:43	7/12/2019 9:03:44	19/11/2020 7:30:43
ELAM.LOG1	32.768 (32 KB)	Regular File	7/12/2019 9:03:44	7/12/2019 9:03:44	7/12/2019 9:03:44
ELAM.LOG2	-	Regular File	7/12/2019 9:03:44	7/12/2019 9:03:44	7/12/2019 9:03:44
SAM	65.536 (64 KB)	Regular File	30/04/2021 0:59:59	7/12/2019 9:03:44	30/04/2021 0:59:59
SAM.FileSlack	16.384 (16 KB)	File Slack			
SAM.LOG1	65.536 (64 KB)	Regular File	7/12/2019 9:03:44	7/12/2019 9:03:44	7/12/2019 9:03:44
SAM.LOG1.FileSlack	28.672 (28 KB)	File Slack			
SAM.LOG2	49.152 (48 KB)	Regular File	7/12/2019 9:03:44	7/12/2019 9:03:44	7/12/2019 9:03:44
SECURITY	32.768 (32 KB)	Regular File	30/04/2021 0:59:59	7/12/2019 9:03:44	30/04/2021 0:59:59
SECURITY.LOG1	8.192 (8 KB)	Regular File	7/12/2019 9:03:44	7/12/2019 9:03:44	7/12/2019 9:03:44
SECURITY.LOG2	-	Regular File	7/12/2019 9:03:44	7/12/2019 9:03:44	7/12/2019 9:03:44
SOFTWARE	72.089.600 (70....	Regular File	30/04/2021 0:59:59	7/12/2019 9:03:44	30/04/2021 0:59:59
SOFTWARE.FileSlack	90.112 (88 KB)	File Slack			
SOFTWARE.LOG1	14.942.208 (14....	Regular File	7/12/2019 9:03:44	7/12/2019 9:03:44	7/12/2019 9:03:44
SOFTWARE.LOG1.FileSlack	6.541.312 (6.38...	File Slack			
SOFTWARE.LOG2	16.980.992 (16....	Regular File	7/12/2019 9:03:44	7/12/2019 9:03:44	7/12/2019 9:03:44
SOFTWARE.LOG2.FileSlack	3.080.192 (3.00...	File Slack			
SYSTEM	11.534.336 (11....	Regular File	30/04/2021 0:59:59	7/12/2019 9:03:44	30/04/2021 0:59:59
SYSTEM.FileSlack	196.608 (192 KB)	File Slack			
SYSTEM.LOG1	2.896.896 (2.82...	Regular File	7/12/2019 9:03:44	7/12/2019 9:03:44	7/12/2019 9:03:44
SYSTEM.LOG1.FileSlack	57.344 (56 KB)	File Slack			
SYSTEM.LOG2	2.162.688 (2.11...	Regular File	7/12/2019 9:03:44	7/12/2019 9:03:44	7/12/2019 9:03:44
SYSTEM.LOG2.FileSlack	573.440 (560 KB)	File Slack			
TxR		$I30 INDX Entry			

Luego usando wsl.exe y con la herramienta Impacket, ejecutamos el siguiente comando para obtener el hash:

impacket-secretsdump -sam SAM -system SYSTEM LOCAL

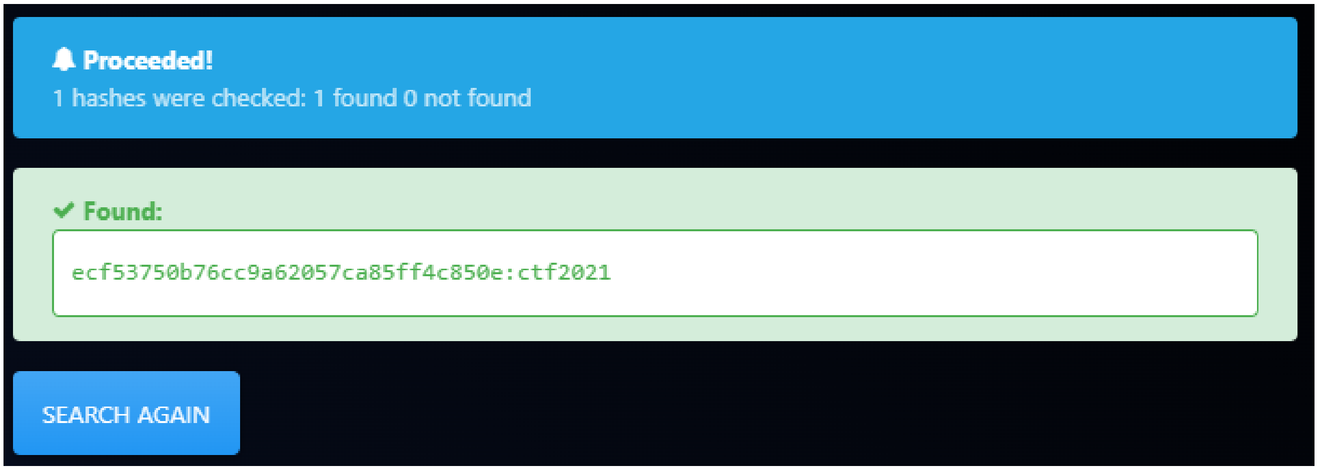


```
└─$ impacket-secretsdump -sam SAM -system SYSTEM LOCAL
Impacket v0.13.0.dev0 - Copyright Fortra, LLC and its affiliated companies

[*] Target system bootKey: 0xba508bdf20f883c63e72ad2c4d9f6fe2
[*] Dumping local SAM hashes (uid:rid:lmhash:nthash)
Administrator:500:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
Guest:501:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
DefaultAccount:503:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0:::
WDAGUtilityAccount:504:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:69dbee1a98d4f53fbccb1fe5ce37c851:::
John Doe:1001:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:ecf53750b76cc9a62057ca85ff4c850e:::
[*] Cleaning up...
```

Ahora usaremos la herramienta web de Hashes.com para obtener esa contraseña de inicio de Windows.

y con ello la ultima bandera de este ctf.




```
ctf2021
```

🧠 Lecciones Aprendidas & Blue Team

Concepto Nuevo: Herramientas antiguas (como `samdump2`) fallan al extraer contraseñas modernas de Windows y te engañan dándote un hash falso de "contraseña vacía" (`31d6cfe0...`). Hay que usar herramientas actualizadas como Impacket. También aprendí que los *ShellBags* registran qué carpetas abrí (incluso en un celular que ya desconecté), y que PowerShell guarda absolutamente todo lo que tecleo en un archivo de texto plano oculto.

- **Cómo Parcharlo (Fix):** - **Hashes:** Usar LAPS de Microsoft para rotar claves locales y un EDR para bloquear el acceso directo a los archivos SAM/SYSTEM.
    - **ShellBags:** Monitorear el acceso al archivo `UsrClass.dat` en el registro.
    - **PowerShell:** Activar el registro centralizado (Event ID 4104) para que el historial se envíe a un servidor seguro. Así, si el atacante borra su rastro local, la evidencia sobrevive.```